

물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호: AA00596-0000000160

OXYNON M-628

Date of issue: 2013-05-27

Revision date: 2025-09-02

Version: 1.5

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- OXYNON M-628

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도: 보일러수계 pH 조정제
- 사용상의 제한: 자료없음

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명: 쿠리타한수 주식회사
- 주소: 경기도 성남시 분당구 돌마로 42, 4층
- 전화번호: 031-789-1700
- 긴급 전화번호: 031-789-1700

○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명: 쿠리타한수 주식회사
- 주소: 경기도 성남시 분당구 돌마로 42, 4층
- 전화번호: 031-789-1700
- 긴급 전화번호: 031-789-1700

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분1
- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1
- 생식독성 : 구분2
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분2
- 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 위험

○ 유해·위험 문구

- H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
- H318 눈에 심한 손상을 일으킴
- H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
- H371 장기에 손상을 일으킬 수 있음
- H373 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음

○ 예방조치문구

1) 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

- P260 가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
- P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하십시오.

2) 대응

- P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.
- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.
- P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- P308+P311 노출되거나 노출이 우려되면: 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P310 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P321 응급처치(눈에 들어갔을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 피부에 접촉했을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 흡입했을 때 신선한 공기로 이동, 먹었을 때 구토를 유발할지에 대하여 의료진의 조언을 구함)를 하시오.
- P363 다시 사용전 오염된 의류를 세척하십시오.

3) 저장

- P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

4) 폐기

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
Water	-	7732-18-5 / KE-35400	잔량
Cyclohexylamine	Aminocyclohexane	108-91-8 / KE-09215	1~9
Monoethanolamine	Aminoethanol	141-43-5 / KE-20493	1~9

※ 기재되지 않은 구성성분은 GHS 분류기준에 해당되지않거나 한계농도 미만임을 확인합니다.

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하십시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하십시오
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.
- 필요에 따른 조치를 취하십시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하십시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.
- 노출 및 노출 우려시 의학적인 조치, 조언을 구하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 이산화탄소, 일반 포말소화제, 물 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하십시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하십시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 눈에 심한 손상을 일으킴
- 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음
- 장기에 손상을 일으킬 수 있음
- 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
- 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하십시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하십시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주십시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키십시오.
- 탱크가 화염에 휩싸였을 경우에는 접근하지 마십시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키십시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하십시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하십시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람이 부는 방향으로 대피시키십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키십시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하십시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하십시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키십시오.
- 용매를 닦아내시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하십시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하십시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하십시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내노출기준

- [水] : 해당없음
- [Cyclohexylamine] : TWA : 10 ppm
- [Monoethanolamine] : TWA : 3 ppm, STEL : 6 ppm

○ ACGIH노출기준

- [水] : 해당없음
- [Cyclohexylamine] : TWA, 10 ppm (41 mg/m³)
- [Monoethanolamine] : TWA, 3 ppm (8 mg/m³) STEL, 6 ppm (15 mg/m³)

○ 생물학적 노출기준

- [水] : 해당없음
- [Cyclohexylamine] : 해당없음
- [Monoethanolamine] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

- 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용)
- 사용전에 경고 특성을 고려하십시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.

○ 눈 보호

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하십시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용할 것.

○ 손 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	액체
- 색	무색 또는 미황색
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	11.4 ± 1.0 (1%, 20°C)
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음

사. 인화점	자료없음
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	임의의 농도로 용해
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	0.98 ± 0.05 (원액, 20°C)
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	99.17(C6H13N), 75(C3H9NO)

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- (호흡기)
 - 자료없음
- (경구)
 - 자료없음
- (눈·피부)
 - 눈에 심한 손상을 일으킴
 - 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴

나. 건강 유해성 정보

- 급성 독성
 - * 경구 독성
 - 제품 (ATEmix) : 2000mg/kg < ATEmix ≤ 5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
 - [水] : LD50 > 90000 mg/kg Rat (LD50 > 90 ml/kg) (HSDB)
 - [Cyclohexylamine] : LD50 432 mg/kg Rat (NIER)
 - [Monoethanolamine] : LD50 1089 mg/kg Rat (OECD SIDS) (OECD TG 401, GLP) (ECHA)
 - * 경피 독성
 - 제품 (ATEmix) : 2000mg/kg < ATEmix ≤ 5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
 - [水] : 자료없음
 - [Cyclohexylamine] : LD50 275 mg/kg Rabbit (NIER)
 - [Monoethanolamine] : LD50 1018 mg/kg Rabbit (NITE)
 - * 흡입 독성
 - 제품 (ATEmix) : Vapor > 50.0mg/L 분류되지 않음 (구분 외), 증기, 4hr
 - [水] : 자료없음
 - [Cyclohexylamine] : Vapor LC50 7.5 mg/L Rat (ChemIDplus)
 - [Monoethanolamine] : Vapour LC50 10mg/L > - ≤20 mg/L 4hr (EU Harmonized category 4)(ECHA)
- 피부 부식성 또는 자극성
 - [水] : 자료없음

- [Cyclohexylamine] : 피부 부식성 물질임(rabbit) (NIER)
- [Monoethanolamine] : 토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과, 부식성을 일으킴, pH 12.1로 강염기성, OECD TG 404 (ECHA)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- [水] : 자료없음
- [Cyclohexylamine] : 토끼 눈에 적용하여 과사(10/10)를 일으킴, 토끼 눈에 50% 용액을 1방울 투여 시 눈의 완전한 파괴를 일으킴, 토끼 눈에 0.1 mL를 적용 시 부식성이 인정됨(DFGMAK-Doc. 22) 구분 1에 해당함. pH는 11.5 (100 g/L) (NITE)
- [Monoethanolamine] : 토끼를 이용한 심한눈손상성/자극성 시험결과, 부식성이 관찰됨. 각막지수=3, 결막지수=2, 결막부종지수=2, pH 12.1로 강염기성, OECD TG 405, GLP (ECHA)

○ 호흡기 과민성

- [水] : 자료없음
- [Cyclohexylamine] : 마우스 시험 결과 51 ppm(약 210 mg/m³)의 농도는 호흡률을 50% 감소시켰음 (ECHA)
- [Monoethanolamine] : 기니피그를 대상으로 생체 내 기관지 수축 측정 및 기관지 폐포 세척액의 히스타민 분석 결과 분류되지 않음 (ECHA)

○ 피부 과민성

- [水] : 자료없음
- [Cyclohexylamine] : 자료없음
- [Monoethanolamine] : 기니피그를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 비과민성 (ECHA)

○ 발암성

* 환경부 화학물질관리법

- [水] : 해당없음
- [Cyclohexylamine] : Group 3
- [Monoethanolamine] : 해당없음

* IARC

- [水] : 해당없음
- [Cyclohexylamine] : 해당없음
- [Monoethanolamine] : 해당없음

* OSHA

- [水] : 해당없음
- [Cyclohexylamine] : 해당없음
- [Monoethanolamine] : 해당없음

* ACGIH

- [水] : 해당없음
- [Cyclohexylamine] : A4
- [Monoethanolamine] : 해당없음

* NTP

- [水] : 해당없음
- [Cyclohexylamine] : 해당없음
- [Monoethanolamine] : 해당없음

* EU CLP

- [水] : 해당없음
- [Cyclohexylamine] : 해당없음
- [Monoethanolamine] : 해당없음

○ 생식세포 변이원성

- [水] : 자료없음
- [Cyclohexylamine] : In vitro- 음성(복귀돌연변이시험), 음성(염색체이상시험, Chinese hamster ovary cells), 음성(진 돌연변이시험(HGPRT), Chinese hamster ovary cells), In vivo- 음성(소핵시험, mouse), 음성(Unscheduled DNA Synthesis, rat) (NIER)
- [Monoethanolamine] : 시험관 내 미생물 복귀돌연변이시험, 염색체이상시험, 유전자 돌연변이시험결과 음성, 생체 내 설치류 소핵시험결과 음성 (OECD SIDS) 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (OECD TG 473), 시험관 내 포유류 세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성(OECD TG 476, GLP), 시험관 내 박테리아 복귀 돌연변이 시험결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (OECD TG 471), 마우스 골수세포를 이용한 소핵시험 결과 음성(OECD TG 474, GLP) (ECHA)

○ 생식독성

- [水] : 자료없음
- [Cyclohexylamine] : NOAEL(최기형성, oral) 30 mg/kg bw/day Rat (NIER)

- [Monoethanolamine] : 2세대 생식독성시험결과, 몸무게 감소 외 별다른 영향이 관찰되지 않음. NOAEL= 300 mg/kg bw/day(일반전신독성)(ECHA)

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- [水] : 자료없음
- [Cyclohexylamine] : 본 물질의 증기에 노출된 노동자 중 약 1시간의 노출로 정서불안, 심계항진, 불면을 호소함. 강한 알칼리 용액과 함께 이 물질이 얼굴에 튀어 구기, 반복적인 구토, 산동 등이 인정됨(DFGMAK-Doc. 22), 신경독으로 여겨지며 중추 신경계의 억제를 일으킴(PATTY). 척수의 운동 신경 중추 및 수질에 작용하여 투여 후 몇 시간 후 지연성 경련을 초래함(JECFA 202). 구분 1 (신경계)로 분류함, 건강한 남성에게 5 또는 10 mg/kg을 단일 경구 투여한 후 1 시간 만에 수축기와 이완기의 평균 혈압이 용량 의존적으로 유의한 증가를 보였으며, 심박수의 미미한 감소도 동반됨. 교감 신경 뿐 아니라 심혈관계에도 언급이 있음(DFGMAK-Doc. 22) 구분 1(심혈관계)로 분류함, 주된 급성 영향에는 기도 자극성이 포함되어 있음(ACGIH). 구분 3(호흡기 자극)으로 분류함 (NITE)
- [Monoethanolamine] : 사람에서 두통, 구토, 탈진, 현기증, 손가락 끝의 저림, 흉부 통증, 간장종대, 간염을 일으킴. 실험동물에서 운동 실조, 경련, 간세포의 지방 변성을 일으킴. (표적장기: 중추신경계, 간)(HSDB), 호흡기 자극을 일으킴 (ECHA)

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [水] : 자료없음
- [Cyclohexylamine] : 마우스를 이용한 반복경구독성 시험 결과 유해한 영향이 관찰되지 않음. NOAEL 1000 ppm (Read-across 4998-76-9) (ECHA)
- [Monoethanolamine] : 쥐, 기니피그, 개에 증기 노출 결과, (ACGIH (7th 2001) DFGOT (vol. 12, 1999), PATTY (6th, 2012)) 쥐, 개는 40일 또는 60일 12-15 mg/m³ 농도(0.021-0.04 mg/L/ 6hr)에서 활동성 저하, 쥐, 기니피그, 개에 90일 29-64 mg/m³ 농도(0.12-0.26 mg/L/6hr)에서 졸음 등 중추 신경계 영향 관찰 (ACGIH) (표적장기: 중추신경계)

○ 흡인 유해성

- [水] : 자료없음
- [Cyclohexylamine] : 자료없음
- [Monoethanolamine] : 자료없음

○ 고용노동부고시

* 발암성

- [水] : 해당없음
- [Cyclohexylamine] : 해당없음
- [Monoethanolamine] : 해당없음

* 생식세포 변이원성

- [水] : 해당없음
- [Cyclohexylamine] : 해당없음
- [Monoethanolamine] : 해당없음

* 생식독성

- [水] : 해당없음
- [Cyclohexylamine] : 생식독성 2
- [Monoethanolamine] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ 어류

- [水] : 자료없음
- [Cyclohexylamine] : LC50 33.4 mg/L 96 hr O. latipes (NIER)
- [Monoethanolamine] : LC50 150 mg/l 96 hr Cyprinus carpio (ECHA)

○ 갑각류

- [水] : 자료없음
- [Cyclohexylamine] : EC50 36.3 mg/L 48 hr Daphnia magna (ECHA), NOEC 1.6 mg/L 21d D. magna (NIER)
- [Monoethanolamine] : EC50 27.04mg/l 48 hr Daphnia magna (ECHA)

○ 조류

- [水] : 자료없음
- [Cyclohexylamine] : EC50 29.3 mg//L 72 hr Raphidocelis subcapitata (ECHA)
- [Monoethanolamine] : EC50 2.8 mg/l 72 hr, NOEC 1mg/L 72hr Pseudokirchneriella subcapitata (ECHA)

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [水] : log Kow -1.38 (HSDB)
- [Cyclohexylamine] : log Kow 3.7 (ECHA)
- [Monoethanolamine] : log Kow -2.3 (OECD SIDS)

○ 분해성

- [水] : 자료없음
- [Cyclohexylamine] : 자료없음
- [Monoethanolamine] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [水] : 자료없음
- [Cyclohexylamine] : 자료없음
- [Monoethanolamine] : 자료없음

○ 생분해성

- [水] : 자료없음
- [Cyclohexylamine] : 92 % 20 d Readily biodegradable (ECHA)
- [Monoethanolamine] : Readily biodegradable, 94 % 21 day (OECD TG 301 A) (OECD SIDS)

라. 토양 이동성

- [水] : 자료없음
- [Cyclohexylamine] : log Koc 3.4 (NIER)
- [Monoethanolamine] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [水] : 해당없음
- [Cyclohexylamine] : 해당없음
- [Monoethanolamine] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [水] : 자료없음
- [Cyclohexylamine] : 자료없음
- [Monoethanolamine] : 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 2357

나. 유엔 적정 선적명

- Cyclohexylamine

다. 운송에서의 위험성 등급

- 8

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 :F-E (Non-water-reactive flammable liquids)
- 유출 시 비상조치의 종류 :S-C (Flammable corrosive liquids)

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ 작업환경측정물질

- [水] : 해당없음
- [Cyclohexylamine] : 해당없음
- 해당됨 (1% 이상 함유한 Monoethanolamine)

○ 노출기준설정물질

- [水] : 해당없음
- 해당됨 (Cyclohexylamine)
- 해당됨 (Monoethanolamine)

○ 관리대상유해물질

- [水] : 해당없음
- 해당됨 (1% 이상 함유한 Cyclohexylamine)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 Monoethanolamine)

○ 특별관리대상물질

- [水] : 해당없음
- [Cyclohexylamine] : 해당없음
- [Monoethanolamine] : 해당없음

○ 특수건강검진대상물질

- [水] : 해당없음
- [Cyclohexylamine] : 해당없음
- [Monoethanolamine] : 해당없음

○ 제조등금지물질

- [水] : 해당없음
- [Cyclohexylamine] : 해당없음
- [Monoethanolamine] : 해당없음

○ 허가대상물질

- [水] : 해당없음
- [Cyclohexylamine] : 해당없음
- [Monoethanolamine] : 해당없음

○ PSM대상물질

- [水] : 해당없음
- [Cyclohexylamine] : 해당됨 (인화성 액체, 제조 : 5000 kg, 취급 : 5000 kg, 저장 : 200000 kg)
- [Monoethanolamine] : 해당없음

○ 허용기준설정물질

- [水] : 해당없음
- [Cyclohexylamine] : 해당없음
- [Monoethanolamine] : 해당없음

나. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

○ 등록유예기간이 없는 화학물질

- [水] : 해당없음
- [Cyclohexylamine] : 132
- [Monoethanolamine] : 해당없음

○ 중점관리물질

- [水] : 해당없음
- [Cyclohexylamine] : 해당없음
- [Monoethanolamine] : 해당없음
- **CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질**
 - [水] : 해당없음
 - [Cyclohexylamine] : 해당없음
 - [Monoethanolamine] : 해당없음
- **유해성미확인물질**
 - [水] : 해당없음
 - [Cyclohexylamine] : 해당없음
 - [Monoethanolamine] : 해당없음

다. 화학물질관리법에 의한 규제

- **인체등유해성물질**
 - * **인체급성유해성물질**
 - [水]: 해당없음
 - 해당없음 (10% 이상 함유한 Cyclohexylamine)
 - [Monoethanolamine]: 해당없음
 - * **인체만성유해성물질**
 - [水]: 해당없음
 - [Cyclohexylamine]: 해당없음
 - [Monoethanolamine]: 해당없음
 - * **생태유해성물질**
 - [水]: 해당없음
 - [Cyclohexylamine]: 해당없음
 - [Monoethanolamine]: 해당없음
- **배출량조사대상화학물질**
 - [水] : 해당없음
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 Cyclohexylamine)
 - [Monoethanolamine] : 해당없음
- **사고대비물질**
 - [水] : 해당없음
 - [Cyclohexylamine] : 해당없음
 - [Monoethanolamine] : 해당없음
- **제한물질**
 - [水] : 해당없음
 - [Cyclohexylamine] : 해당없음
 - [Monoethanolamine] : 해당없음
- **허가물질**
 - [水] : 해당없음
 - [Cyclohexylamine] : 해당없음
 - [Monoethanolamine] : 해당없음
- **금지물질**
 - [水] : 해당없음
 - [Cyclohexylamine] : 해당없음
 - [Monoethanolamine] : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당되지 않음

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물 외 사업장폐기물에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

- 잔류성 오염물질 관리법

- [水] : 해당없음
- [Cyclohexylamine] : 해당없음
- [Monoethanolamine] : 해당없음

○ EU 분류 정보

* 확정분류 결과

- [水] : 해당없음
- [Cyclohexylamine] : H226,H302,H312,H314,H361
- [Monoethanolamine] : H302,H312,H314,H332

○ 미국 관리 정보

* OSHA 규정 (29CFR1910.119)

- [水] : 해당없음
- [Cyclohexylamine] : 해당없음
- [Monoethanolamine] : 해당없음

* CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)

- [水] : 해당없음
- [Cyclohexylamine] : 해당없음
- [Monoethanolamine] : 해당없음

* EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)

- [水] : 해당없음
- [Cyclohexylamine] : 4535.99 kg 10000 lb
- [Monoethanolamine] : 해당없음

* EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)

- [水] : 해당없음
- [Cyclohexylamine] : 4535.99 kg 10000 lb
- [Monoethanolamine] : 해당없음

* EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)

- [水] : 해당없음
- [Cyclohexylamine] : 해당없음
- [Monoethanolamine] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- [水] : 해당없음
- [Cyclohexylamine] : 해당없음
- [Monoethanolamine] : 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- [水] : 해당없음
- [Cyclohexylamine] : 해당없음
- [Monoethanolamine] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [水] : 해당없음
- [Cyclohexylamine] : 해당없음
- [Monoethanolamine] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2025-50호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2013-05-27

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 2 회, 2025-09-02

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.